

可靠性课程作业 2: 分布拟合应用与蒙特卡洛抽样

2026 年 3 月 17 日

基于作业 1 中提到的 Versatile 分布函数，以下这篇文章进一步延伸 Versatile 分布函数在经济调度（Economic Dispatch）中的应用：

Zhang, Z. S., Sun, Y. Z., Gao, D. W., Lin, J., & Cheng, L. (2013). A versatile probability distribution model for wind power forecast errors and its application in economic dispatch. *IEEE transactions on power systems*, 28(3), 3114-3125.

本次作业对这篇文章中关于风电不确定性的 2 种处理方式，第一部分是论文中基于机会约束优化的经济调度模型，第二部分是论文中基于场景生成的机组组合模型。按顺序回答如下问题：

一、 机会约束优化方法

1. 含风电机组的经济调度模型

阅读论文公式(5)-(12)，熟悉含风电机组单时段经济调度模型，模型中的决策变量和随机变量分别是什么？

2. 机会约束优化：风电不确定性处理

对于目标函数中的随机变量，阅读论文公式(15)(16)，理解这 2 个惩罚项分别有什么含义，惩罚系数 k_p, k_r 哪个更大？你认为原因是什么？

对于上调备用容量、下调备用容量 2 个约束，阅读论文公式(11)(12)、(17)(18)、(21)(22)，熟悉机会约束方法的推导，将含随机变量的约束(11)(12)转化为线性约束(21)(22)。

3. (选做) Versatile 分布：风电不确定性处理

假设 $\sum_{j=1}^J w_j$ 代表作业 1 中 415MW 风电场，并且系统只接入这一个风电场，假设调度下一个时刻安排的风电出力为 0.85 p.u. 预测的风电出力为 0.885 p.u.，根据作业 1 的 Versatila 分布函数拟合结果，写出该时刻风电实际出力的分布参数

a,b,c 是多少？假设置信度 $c_u = c_d = 0.95$, 计算系统的上调备用容量 $\sum_{i=1}^I r_{u,i}$ 和下调备用容量 $\sum_{i=1}^I r_{d,i}$ 。

二、场景生成与蒙特卡洛方法

1. 基于场景生成的机组组合模型

阅读论文公式(45)-(59)，熟悉基于场景生成的机组组合模型，对比第一部分的机会约束优化方法，基于场景生成的方法是如何处理随机变量的？

关于随机变量的抽样，[阅读教材公式\(6-21\)\(6-22\)](#)，根据随机变量的 Versatile 分布，逆变换抽样公式为 $CDF^{-1}(u|a, b, c) = c - \frac{1}{a} \ln(u^{-\frac{1}{b}} - 1)$ ，其中 u 是均匀分布 $[0,1]$ 的随机变量。

2. 基于蒙特卡洛抽样方法的场景生成

假定风电出力概率分布服从 Versatile 分布，作业 2 附件 `Pw_2024-10-01.csv` 包含风电场一天的出力，取 8:00-9:45 区间的风电的预测值：

$$P_{\text{fore}} = \{0.885, 0.868, 0.776, 0.668, 0.611, 0.594, 0.558, 0.452\}$$

根据预测值，查找分布函数对应的形状参数(a, b, c)。例如：当预测值为 0.45 时，查找 `bin_12` 的参数（这一问不必写出参数）。作业 2 附件 `versatile_params.csv` 包含作业 1 的计算结果。

(1) 写一份简要的作业报告，回答前面的问题并完成蒙特卡洛方法的编程绘图：

- 对每一个预测时间点，利用 `versatile_params.csv` 的(a, b, c)参数，进行 $N=1000$ 次蒙特卡洛抽样。将抽样结果连接起来，形成 1000 条可能的 2 小时模拟出力曲线，可视化为图 1。
- 对每一个预测点，利用 CDF 反函数的解析公式，在图 1 中画出置信度 90% 区间，对于置信度 $\alpha = 0.9$ ，可以采用 $\left[\frac{\alpha}{2}, 1 - \frac{\alpha}{2}\right] = [0.05, 0.95]$ 的置信区间。

(2) 作业提示：作业 2 附件 `monte_carlo.py` 和 `monte_carlo.m` 分别提供完整的程序，大家可以直接使用参考，也可以自行编程。